

2. Cayley-Hamilton e Mapeamento Binômio

Def 2.5 Seio $T: V \rightarrow V$ um operador.
Vetor $0 \neq v \in V$ e $k \in K$ tem

$$Tv = kv$$

chamamos k de **autovalor** e v de
autovetor associado a k .

Definição textual 2.2 **Característica e
mínimo**

Seio $T: V \rightarrow V$ operador nem $\dim V < \infty$
i) Seio $B \subseteq V$ base e A matriz de
 T na base B . Para $k \in K$, temos

$$k \text{ é autovalor} \Leftrightarrow \exists v = kv \text{ para algum } v \neq 0 \\ \Rightarrow \det(kI_d - A) = 0$$

Assim, sempre teremos o polinômio

$$\chi_T(x) := \det(xI_d - A)$$

Ele é chamado de **polinômio caracte-
rístico de T** . Note que se A é matriz
de T em outro base, então existe
 $P \in GL_n(K)$ tal que

$$A = P A P^{-1}$$

$$\Rightarrow \det(x \text{Id} - A) = \det(P(x \text{Id} - A)P^{-1}) \\ = \det(x \text{Id} - A)$$

ii) Lemnada zero e ideal

$$\{f \in K[x] : f(T) = 0\} \subseteq K[x]$$

Este ideal é não-nulo pois

$$\text{Id}, T, \dots, T^{n^2} \in \text{Hom}(V, V)$$

é uma sequência de $n^2 + 1$ vetores num espaço de dimensão n^2 . Assim, pelo algoritmo da divisão de Euclides, existe um polinômio não-nulo $m_f \in K[x]$ tal que

$$m_f(T) = 0$$

$$f(T) = 0 \Rightarrow m_f \mid f \text{ em } K[x]$$

Este polinômio recebe o nome de minimal.

Teorema 2.3 Lem o método acima. $\chi_T(T) = 0$. Em particular, $m_T \mid \chi_T$.
Dem. Sejam f o m.m. de T em alg_K no cor . Assim,

$$A_n \text{ ou } Ax = \chi(x) \cdot Id_n \quad (1)$$

onde $A_n = x Id_n - A$. Os coeficientes de A_n são polinômios em x de grau $\leq n-1$. Assim, existem matrizes $B_0, \dots, B_{n-1} \in M_n(K)$ tais que

$$A_n = B_0 + B_1 x + \dots + B_{n-1} x^{n-1}$$

Portanto temos

$$(x Id_n - A) A_n = -AB_0 + (B_0 - AB_1)x + (B_1 - AB_2)x^2 + (B_2 - AB_3)x^3 + \dots + (B_{n-2} - AB_{n-1})x^{n-1} + B_{n-1}x^n \quad (2)$$

Considera agora $\chi(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + x^n$. Assim,

$$\chi(x) Id = \alpha_0 Id + \alpha_1 Id \cdot x + \dots + Id x^n \quad (3)$$

Note que o igualdade em (3) de matrizes em $M_n(K(x))$ ocorre quando em cada termo (iii), o coeficiente de x^k , $k=0, \dots, n-1$, coincide. Comparando os coeficientes de (2) e (3), temos

$$-AB_0 = \alpha_0 I$$

$$B_0 - AB_1 = \alpha_1 I$$

$$B_1 - AB_2 = \alpha_2 I$$

$\vdots$

$$B_{n-2} - AB_{n-1} = \alpha_{n-1} I$$

$$B_{n-1} = I.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \chi(A) &= a_0 I + a_1 A + \dots + a_{n-1} A^{n-1} + A^n \\ &= -\cancel{AB_0} + (\cancel{AB_0} - \cancel{A^2 B_1}) + (\cancel{A^2 B_1} - \cancel{A^3 B_2}) \\ &\quad + \dots + (\cancel{A^{n-1} B_{n-2}} - \cancel{A^n B_{n-1}}) + \cancel{A^n B_{n-1}} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Teorema 2.5 Seja $T: V \rightarrow V$ operador e $n = \dim V < \infty$. Então $\chi_T \mid m_T^n$. Em particular, χ_T e m_T possuem os mesmos fatores primos.

Prov. Sejam $m_T(x) = m_0 + m_1 x + \dots + x^{mk}$ e A matriz de T em alguma base. Note que em $M_n(K[x])$ vale

$$\begin{aligned} m_T(x \cdot Id_n) &= m_T(x Id_n) - m_T(A) \\ &= \sum_{l=0}^{mk} m_l (x^l Id - A^l) \\ &= \sum_{l=0}^{mk} m_l (x^l Id - 1^l) \\ &= (x Id - A) \cdot p(x) \end{aligned}$$

para alguma $p(x) \in M_n(K[x])$. Neste modo, $\det(p(x)) \in K[x]$. Assim

$$\begin{aligned} m_T^n &= m_T^n \det Id_n = \det(m_T(x Id_n)) \\ &= \det(x Id - A) \cdot \det p(x) \\ &= \chi_T(x) \cdot \det p(x). \end{aligned}$$

Teorema (Decomposição Primária) 2.6 Sejam $T: V \rightarrow V$ operador com minimal m . Sejam $m = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$ no fatoração em fatores irredutíveis. Defina $V_i = \ker p_i^{n_i}(T)$. Então

- V_i é T -invariante e $V_i = \ker V_i: p_i(T)^{n_i} v = 0, p \nmid k \Rightarrow 1$
- Se $W \subseteq V$ é T -invariante, então

$$W = W \cap V_1 \oplus \dots \oplus W \cap V_k$$

- O minimal de $T|_{V_i}$ é $f_i^{n_i}$
- Seu $V_i = \bigoplus_{j=1}^{r_i} K_j$, onde K_j é análogo a f_i em $\mathbb{K}_T$.

Prov. A T -invariância de V_i segue diretamente de T comutar com $p_i(T)^{n_i}$.

Sejam $m_i := m / p_i^{n_i}$.

Como $m_1, \dots, m_k$ são primos entre si, segue que existem $h_1, \dots, h_k \in \mathbb{K}[T]$ com $\sum_{i=1}^k h_i m_i = 1$. Defina $E_i = h_i(T) m_i(T)$. Como m divide $m_i m_j$, para $i \neq j$, temos

$$E_1 + \dots + E_k = Id$$

$$E_i E_j = 0 \text{ se } i \neq j$$

Seja W T -invariante, W é E_i -invariante. Logo, pelo lema obtido

$$W = \text{Im } E_1|_W \oplus \dots \oplus \text{Im } E_k|_W$$

Vamos verificar que $\text{Im } E_i|_W = V_i \cap W$. Para $w \in W$, $p_i(T)^{n_i}(E_i w) = h_i(T) m(T) w = 0$ logo, $E_i(w) \in V_i \cap W$. Reciprocamente, se $\tilde{w} \in W$ satisfaz $p_i^{n_i}(T) \tilde{w} = 0$. Então

$$E_j(\tilde{w}) = 0$$

para $j \neq i$, pois $k_i^2 \nmid m_j$. Assim $w = E_i w \in \text{Im } E_i$.

Note que se no desenvolvimento acima tivermos um p_i de outro polinômio anulando T

$$m' = F_1^{r_1} \cdots F_k^{r_k}, \quad r_i \geq n_i$$

tudo continuando funcionando. Em particular, os subespaços $V_i' = \ker p_i(T)^{r_i}$ estão definidos.

$$V = V_1' \oplus \cdots \oplus V_k'$$

Mos resta $V_i \subseteq V_i'$, segue que são iguais logo,

$$V_i = \{v \in V : p_i(T)^{r_i} v = 0\} \text{ portanto } r_i \leq r_i'$$

Isso prova $i)$ e $ii)$.

$iii)$ por definição $p_i^{n_i}(T) = 0$ em V_i , se existe algum polinômio de menor grau anulando $T|_{V_i}$, teríamos polinômio de grau $<$ que anula T .
 $iv)$ Segue $T_{V_i} = T|_{V_i}$. Pelo item anterior,

$$m_i := m_{T_i} = p_i^{n_i}.$$

Como m_i e $T_i := T|_{V_i}$ tem os mesmos

fatores primos e $m_i | X_i$, segue que

$$X_i = p_i^{k_i}, \quad k_i \geq m_i.$$

Assim, $\dim V_i = \deg p_i \cdot k_i$.

Def 2.7. Seja $T: V \rightarrow V$ operador com V de dimensão finita.

i) Todo autovetor v , com **auto-espaço** é definido por

$$\text{Aut}_T(v) = \{v \in V : Tv = \lambda v\}$$

ii) Todo autovetor v , com **multiplicação de escalar**, denotado por $m_v(\lambda)$, é o **multiplicador de λ em $\text{Aut}_T(v)$** .

iii) O operador T é **diagonalizável** se admitir base de autovetores.

Comentário 2.8. Seja $T: V \rightarrow V$ operador com V de dimensão finita.

i) Uma condição necessária para T ser diagonalizável é que o **polinômio característico se fatore completamente**.

ii) Todo auto-vetor v , seja

$$V(\lambda) = \{v \in V : (T - \lambda I)^e v = 0, \text{ para algum } e \in \mathbb{N}\}$$

Note que $V(\lambda)$ é um dos fatores que aparece no **Teorema de Decomposição**.

polinômio Primário e

- $\text{Aut}(K) \leq V(K)$
- $\dim V(K) = m(K)$.

Em particular, $\dim \text{Aut}(K) \leq m(K)$.

Teorema 2.9. Sejam $T: V \rightarrow V$ operadores com característica $T = (x - k_1)^{u_1} \dots (x - k_r)^{u_r}$. São equivalentes

- m_T é livre de quadrados
 - T é diagonalizável
 - $\dim \text{Aut}(K_i) = m(K_i)$, $i = 1, \dots, r$
- De $i) \Rightarrow ii)$ pelo Lema 2.8, segue do Teorema da Decomposição Primária que $V = \text{Aut}(K_1) \oplus \dots \oplus \text{Aut}(K_r)$.
- $ii) \Rightarrow iii)$ Sejam $B = B_1 \cup \dots \cup B_r$ com $B_i \subseteq \text{Aut}(K_i)$. Então $|B_i| \leq \dim \text{Aut}(K_i) \leq m(K_i)$. Como $|B_1| + \dots + |B_r| = \dim V$, segue que $|B_i| = m(K_i) = \dim \text{Aut}(K_i)$.
- $iii) \Rightarrow i)$ pelo Lema 2.8 $ii)$, temos o Lema que

$$V(K_i) = \text{Aut}(K_i)$$

Portanto, o mínimo de $T|_{V(K_i)}$ é $(x - k_i)^{u_i}$. Logo, pelo Teorema da Decomposição Primária,

$$m_T = (x - k_1)^{u_1} \dots (x - k_r)^{u_r}.$$